

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{\text{н}} I_{\text{н}}^* = 0,1 \sqrt{8} \angle 38,0^\circ \angle 30,65^\circ = 0,028 \angle 7,35^\circ \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 0,028 \text{ Вт}, Q = \Im(S) = 0,0008 \text{ ВАр}, N = 0,02896 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = E_{\text{н}} I_{\text{н}}^* = 0,6 \angle 17,5^\circ \angle 30,65^\circ = 0,374 \angle 17,06^\circ$$

$$S_{\text{пот}} = 0,374 \angle 17,06^\circ, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = 0,028 \angle 7,35^\circ = \frac{P}{\cos \varphi} = 0,29$$

$$\varphi = 87,35^\circ$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

тока и напряжения. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис 2.3

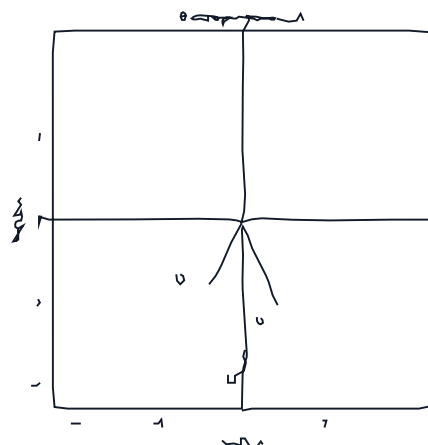
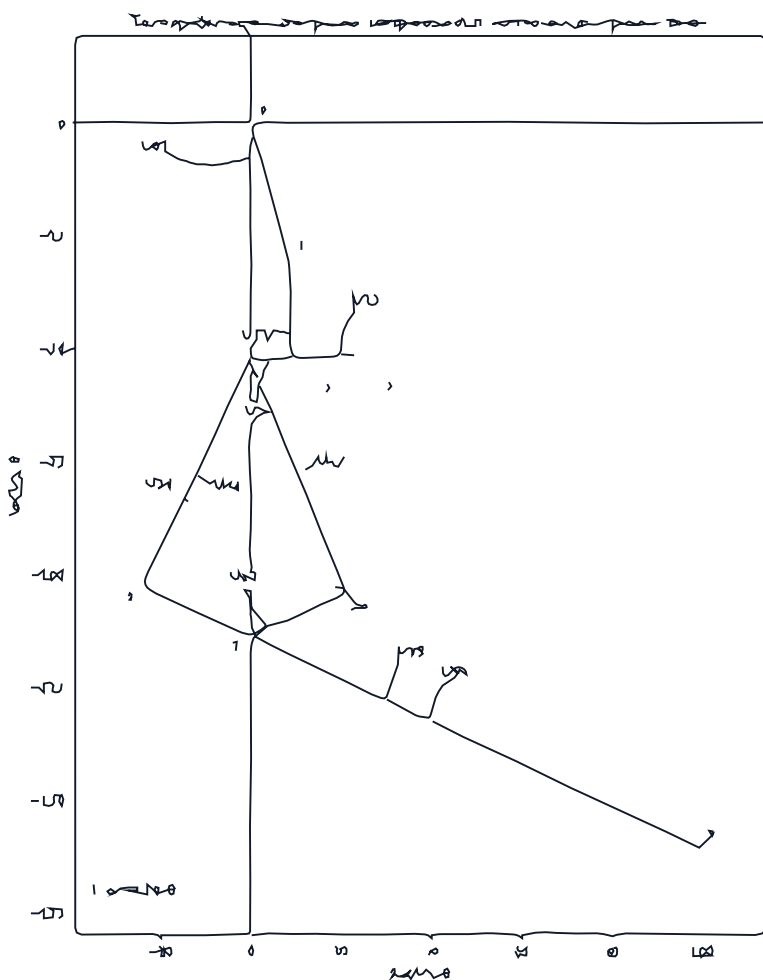


Рисунок 2.3 - Полюсграфическая диаграмма напряжения и векторная диаграмма токов
6 НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 5,12 \sin(\omega t - 87,36^\circ) \text{ A}$$